

Abstract

L'augmentation de la puissance de calculs des ordinateurs contribue à l'émergence de simulations numériques à l'échelle de l'atome permettant de décrire des processus physico-chimiques complexes et de calculer de nombreuses propriétés de la matière. L'une de ces méthodes est la dynamique moléculaire classique, qui se base sur l'intégration des équations de mouvement dérivées de la loi de Newton appliquées à des atomes considérés comme des sphères dures, soumises à une force dérivant d'un potentiel d'interaction interatomique plus ou moins complexe. Entre Juin et Juillet 2024, j'ai entrepris, au sein du LSPM (Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux) sous la supervision de l'enseignant-chercheur Dr Mougenot Jonathan, une étude des propriétés structurales et cinétiques d'agrégation de clusters de carbone rencontrés dans les plasmas poussiéreux. Parmi les divers objectifs du stage on compte la découverte du milieu de la recherche, la manipulation d'outils de calculs de dynamiques moléculaires pour la modélisation des premiers clusters de carbone stables, et l'étude de la modification d'un réseau de tungstène dans des conditions similaires à celles d'un réacteur thermonucléaire. On a remarqué que la stabilité des clusters de carbones favorisait différentes structures d'agrégation en fonction de la taille du cluster, adoptant une structure linéaire pour les plus petits clusters, puis des structures cycliques (monocycle puis polycycle), etc. L'étude de la dynamique du réseau de tungstène sous une source de chaleur a révélé un changement de structure du réseau métallique, variation du paramètre de réseau, laissant place à des défauts dans la structure. Entre autres, j'ai pu remarquer que l'environnement de calcul avait une importance cruciale pour les calculs lancés, et que les résultats variaient considérablement, en fonction des potentiels pris pour modéliser les interactions, et d'autres paramètres caractérisant l'environnement de calcul. La tentative de reproduire les clusters de carbone réalisés entre 2018 et 2021 par la docteure Allouch durant sa thèse doctorale a ainsi révélé que les conditions d'obtention de ses résultats étaient optimales, mais qu'il existait des alternatives à la reproduction des premières structures en très peu de temps de calcul. Ce temps devenait toutefois considérable ainsi que la puissance de calcul requise pour reproduire des structures plus larges telle qu'un fullerène (C_{60}).